UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Yenque Vega Retis

Código: 20240659A

1.

```
alumno@alumno-HP-ProDesk-600-G1-TWR:~/Documentos/PC02/Semana07/PC5$ ./build/asan
/problema1

Generando reporte...

Reporte generado exitosamente.
```

Semana07 > PC5 > output > reporteAlumnos.txt

```
=== REPORTE GENERAL DE ESTUDIANTES ===

Total de estudiantes: 30

Estudiantes:
Codigo: 1001 | Nombre: Juan | Promedio: 15.6667 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1002 | Nombre: Maria | Promedio: 10.6667 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1003 | Nombre: Luis | Promedio: 19 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1004 | Nombre: Ana | Promedio: 8.33333 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1005 | Nombre: Carlos | Promedio: 15.3333 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1006 | Nombre: Lucia | Promedio: 12 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1007 | Nombre: Pedro | Promedio: 6 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1008 | Nombre: Sofia | Promedio: 19 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1009 | Nombre: Diego | Promedio: 15 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1010 | Nombre: Valeria | Promedio: 9 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1011 | Nombre: Andres | Promedio: 13 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1012 | Nombre: Carmen | Promedio: 17 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1013 | Nombre: Ricardo | Promedio: 9 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1014 | Nombre: Elena | Promedio: 19 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1015 | Nombre: Miguel | Promedio: 6 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1016 | Nombre: Patricia | Promedio: 15 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1017 | Nombre: Fernando | Promedio: 11 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1018 | Nombre: Daniela | Promedio: 19.6667 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1019 | Nombre: Jorge | Promedio: 5 | Condicion: DESAPROBADO POR REGLA ACADEMICA
Codigo: 1020 | Nombre: Paola | Promedio: 14 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1021 | Nombre: Marco | Promedio: 12 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1022 | Nombre: Rosa | Promedio: 8 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1023 | Nombre: Julio | Promedio: 17 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1024 | Nombre: Teresa | Promedio: 10 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1025 | Nombre: Hugo | Promedio: 18 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1026 | Nombre: Alicia | Promedio: 13 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1027 | Nombre: Bruno | Promedio: 6 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1028 | Nombre: Claudia | Promedio: 15 | Condicion: APROBADO
Codigo: 1029 | Nombre: Ivan | Promedio: 9 | Condicion: DESAPROBADO
Codigo: 1030 | Nombre: Monica | Promedio: 17 | Condicion: APROBADO


Promedio general del curso: 12.7889

Estudiante con mayor promedio:
Codigo: 1018 | Nombre: Daniela | Promedio: 19.6667
Estudiante con menor promedio:
Codigo: 1019 | Nombre: Jorge | Promedio: 5
```

2.

```
alumno@alumno-HP-ProDesk-600-G1-TWR:~/Documentos/PC02/Semana07/PC5$ ./build/asan
/problema2

Ingrese ID del empleado: 2

Empleados:
ID: 1 | Nombre: Empleado_1 | Salario: 7890
ID: 2 | Nombre: Empleado_2 | Salario: 2000
ID: 3 | Nombre: Empleado_3 | Salario: 2250
ID: 4 | Nombre: Empleado_4 | Salario: 2500
ID: 5 | Nombre: Empleado_5 | Salario: 3800
ID: 6 | Nombre: Empleado_6 | Salario: 3000
ID: 7 | Nombre: Empleado_7 | Salario: 3250
ID: 8 | Nombre: Empleado_8 | Salario: 3500
ID: 9 | Nombre: Empleado_9 | Salario: 3750
ID: 10 | Nombre: Empleado_10 | Salario: 4000
ID: 11 | Nombre: Empleado_11 | Salario: 4250
ID: 12 | Nombre: Empleado_12 | Salario: 4500
ID: 13 | Nombre: Empleado_13 | Salario: 4750
ID: 14 | Nombre: Empleado_14 | Salario: 5000
ID: 15 | Nombre: Empleado_15 | Salario: 5250
ID: 16 | Nombre: Empleado_16 | Salario: 5500
ID: 17 | Nombre: Empleado_17 | Salario: 5750
ID: 18 | Nombre: Empleado_18 | Salario: 6000
ID: 19 | Nombre: Empleado_19 | Salario: 6250
ID: 20 | Nombre: Empleado_20 | Salario: 0


--- DATOS DEL EMPLEADO ---
ID: 2
Nombre: Empleado_2
Salario: 2000

Ingrese nuevo salario: 57777

Salario actualizado correctamente.

Archivo modificado exitosamente.
```

```
--- DATOS DEL EMPLEADO ---
ID: 2
Nombre: Empleado_2
Salario: 2000

Ingrese nuevo salario: 57777

Salario actualizado correctamente.

Archivo modificado exitosamente.

Empleados:
ID: 1 | Nombre: Empleado_1 | Salario: 7890
ID: 2 | Nombre: Empleado_2 | Salario: 57777
ID: 3 | Nombre: Empleado_3 | Salario: 2250
ID: 4 | Nombre: Empleado_4 | Salario: 2500
ID: 5 | Nombre: Empleado_5 | Salario: 3800
ID: 6 | Nombre: Empleado_6 | Salario: 3000
ID: 7 | Nombre: Empleado_7 | Salario: 3250
ID: 8 | Nombre: Empleado_8 | Salario: 3500
ID: 9 | Nombre: Empleado_9 | Salario: 3750
ID: 10 | Nombre: Empleado_10 | Salario: 4000
ID: 11 | Nombre: Empleado_11 | Salario: 4250
ID: 12 | Nombre: Empleado_12 | Salario: 4500
ID: 13 | Nombre: Empleado_13 | Salario: 4750
ID: 14 | Nombre: Empleado_14 | Salario: 5000
ID: 15 | Nombre: Empleado_15 | Salario: 5250
ID: 16 | Nombre: Empleado_16 | Salario: 5500
ID: 17 | Nombre: Empleado_17 | Salario: 5750
ID: 18 | Nombre: Empleado_18 | Salario: 6000
ID: 19 | Nombre: Empleado_19 | Salario: 6250
ID: 20 | Nombre: Empleado_20 | Salario: 0

alumno@alumno-HP-ProDesk-600-G1-TWR:~/Documento
```

3.

```
BORDA@BORDA-PC MINGW32 ~/Documents/PC02/Semana07/PC5 (main)
$ ./build/normal/problema3

Generando grafico sin(5x)...

Grafico de sin(5x) generada con exito!
```

Semana07 > PC5 > output > grafico.txt

```
  1 |
0.9 |  ***            **             **             **             **
0.8 |                   *           *  *           *              *
0.7 | *              *                               *              *
0.6 |     *              *                                        *
0.5 |                              *    *         *
0.4 |               *                                *              *
0.3 |*     *                                                     *
0.2 |                     *                      *
0.1 |                            *      *              *
  0 *-------*-------*-----------------------------------------*-------*-------*
-0.1 |                     *              *      *
-0.2 |                            *                     *
-0.3 |             *                                                *     *
-0.4 |        *              *                                  *
-0.5 |                           *         *    *
-0.6 |            *                                     *              *
-0.7 |         *              *                               *              *
-0.8 |            *              *           *  *           *
-0.9 |          **             **             **             **            ***
 -1 |
```

4.

```
BORDA@BORDA-PC MINGW32 ~/Documents/PC02/Semana07/PC5 (main)
$ ./build/normal/problema4

Extrayendo datos del archivo binario...

Generando reporte...

Reporte general de ventas creado exitosamente!
```

Semana07 > PC5 > output > reporte.txt

```
=== REPORTE GENERAL DE VENTAS ===

Total de registros: 150

MONTO TOTAL VENDIDO:
S/. 3770676.1

------------------------------------
VENDEDOR CON MAYOR RECAUDACION:
ID vendedor: 4
Total vendido: S/. 648799.8

------------------------------------
PRODUCTO MAS VENDIDO:
ID Producto: 20
Total unidades: 1346

------------------------------------
VENTAS SOSPECHOSAS (cantidad > 100):

ID Venta: 3   | Vendedor: 1  | Producto: 7  | Cantidad: 111
ID Venta: 4   | Vendedor: 1  | Producto: 5  | Cantidad: 170
ID Venta: 8   | Vendedor: 7  | Producto: 11 | Cantidad: 185
ID Venta: 11  | Vendedor: 1  | Producto: 13 | Cantidad: 159
ID Venta: 12  | Vendedor: 9  | Producto: 20 | Cantidad: 113
ID Venta: 14  | Vendedor: 3  | Producto: 19 | Cantidad: 178
ID Venta: 15  | Vendedor: 6  | Producto: 7  | Cantidad: 192
ID Venta: 16  | Vendedor: 9  | Producto: 8  | Cantidad: 137
ID Venta: 19  | Vendedor: 1  | Producto: 2  | Cantidad: 196
ID Venta: 21  | Vendedor: 10 | Producto: 5  | Cantidad: 196
ID Venta: 22  | Vendedor: 3  | Producto: 6  | Cantidad: 124
ID Venta: 23  | Vendedor: 4  | Producto: 7  | Cantidad: 161
ID Venta: 24  | Vendedor: 4  | Producto: 18 | Cantidad: 109
ID Venta: 35  | Vendedor: 2  | Producto: 17 | Cantidad: 165
ID Venta: 36  | Vendedor: 5  | Producto: 5  | Cantidad: 149
ID Venta: 37  | Vendedor: 3  | Producto: 17 | Cantidad: 149
ID Venta: 45  | Vendedor: 9  | Producto: 4  | Cantidad: 147
ID Venta: 47  | Vendedor: 4  | Producto: 1  | Cantidad: 153
ID Venta: 48  | Vendedor: 10 | Producto: 5  | Cantidad: 191
ID Venta: 49  | Vendedor: 4  | Producto: 5  | Cantidad: 155
ID Venta: 50  | Vendedor: 10 | Producto: 12 | Cantidad: 189
ID Venta: 55  | Vendedor: 4  | Producto: 18 | Cantidad: 189
ID Venta: 56  | Vendedor: 4  | Producto: 19 | Cantidad: 200
ID Venta: 59  | Vendedor: 2  | Producto: 2  | Cantidad: 144
ID Venta: 61  | Vendedor: 3  | Producto: 13 | Cantidad: 170
ID Venta: 62  | Vendedor: 6  | Producto: 15 | Cantidad: 131
ID Venta: 63  | Vendedor: 4  | Producto: 20 | Cantidad: 117
ID Venta: 64  | Vendedor: 8  | Producto: 8  | Cantidad: 165
ID Venta: 65  | Vendedor: 3  | Producto: 5  | Cantidad: 197
ID Venta: 69  | Vendedor: 3  | Producto: 11 | Cantidad: 190
ID Venta: 70  | Vendedor: 7  | Producto: 1  | Cantidad: 123
ID Venta: 73  | Vendedor: 7  | Producto: 9  | Cantidad: 134
ID Venta: 74  | Vendedor: 2  | Producto: 11 | Cantidad: 146
ID Venta: 75  | Vendedor: 2  | Producto: 17 | Cantidad: 109
ID Venta: 77  | Vendedor: 4  | Producto: 20 | Cantidad: 101
ID Venta: 82  | Vendedor: 10 | Producto: 7  | Cantidad: 172
ID Venta: 85  | Vendedor: 4  | Producto: 3  | Cantidad: 107
ID Venta: 89  | Vendedor: 10 | Producto: 1  | Cantidad: 168
ID Venta: 91  | Vendedor: 3  | Producto: 20 | Cantidad: 112
ID Venta: 92  | Vendedor: 4  | Producto: 14 | Cantidad: 195
ID Venta: 93  | Vendedor: 8  | Producto: 13 | Cantidad: 101
ID Venta: 94  | Vendedor: 2  | Producto: 6  | Cantidad: 150
ID Venta: 96  | Vendedor: 10 | Producto: 8  | Cantidad: 113
ID Venta: 98  | Vendedor: 3  | Producto: 18 | Cantidad: 196
ID Venta: 102 | Vendedor: 9  | Producto: 19 | Cantidad: 109
ID Venta: 103 | Vendedor: 6  | Producto: 18 | Cantidad: 143
ID Venta: 104 | Vendedor: 5  | Producto: 8  | Cantidad: 176
ID Venta: 105 | Vendedor: 9  | Producto: 19 | Cantidad: 197
ID Venta: 106 | Vendedor: 7  | Producto: 4  | Cantidad: 157
ID Venta: 107 | Vendedor: 4  | Producto: 20 | Cantidad: 198
ID Venta: 110 | Vendedor: 1  | Producto: 16 | Cantidad: 192
ID Venta: 113 | Vendedor: 7  | Producto: 20 | Cantidad: 196
ID Venta: 114 | Vendedor: 4  | Producto: 13 | Cantidad: 150
ID Venta: 115 | Vendedor: 2  | Producto: 19 | Cantidad: 158
ID Venta: 116 | Vendedor: 8  | Producto: 20 | Cantidad: 184
ID Venta: 119 | Vendedor: 5  | Producto: 11 | Cantidad: 177
ID Venta: 122 | Vendedor: 2  | Producto: 10 | Cantidad: 131
ID Venta: 123 | Vendedor: 8  | Producto: 8  | Cantidad: 142
ID Venta: 125 | Vendedor: 6  | Producto: 11 | Cantidad: 121
ID Venta: 126 | Vendedor: 10 | Producto: 9  | Cantidad: 179
ID Venta: 127 | Vendedor: 10 | Producto: 16 | Cantidad: 188
ID Venta: 128 | Vendedor: 5  | Producto: 20 | Cantidad: 124
ID Venta: 132 | Vendedor: 4  | Producto: 18 | Cantidad: 108
ID Venta: 135 | Vendedor: 7  | Producto: 15 | Cantidad: 159
ID Venta: 137 | Vendedor: 7  | Producto: 7  | Cantidad: 127
ID Venta: 141 | Vendedor: 1  | Producto: 18 | Cantidad: 150
ID Venta: 142 | Vendedor: 8  | Producto: 17 | Cantidad: 172
ID Venta: 146 | Vendedor: 8  | Producto: 2  | Cantidad: 167
ID Venta: 148 | Vendedor: 4  | Producto: 4  | Cantidad: 199
ID Venta: 150 | Vendedor: 9  | Producto: 11 | Cantidad: 106
```